

Volumenverkleinerung

Teilaufgabe 1

RICHTIG	☐	☒	☐	☐
	um ca. 9%	um ca. 19%	um ca. 27%	um ca. 47%

Teilaufgabe 2

RICHTIG	Richtige Begründung mittels einer allgemeinen Rechnung, einer Beispielrechnung oder einer eher begrifflichen Argumentation, in welcher Bezug auf die aus der Veränderung des Volumens folgende Veränderung der Kantenlänge und damit der Oberflächengröße des Würfels genommen wird. Auch eine Ausschlussargumentation kann gegeben werden. z. B. Allgemeine Rechnung: 27 % Verringerung des Volumens bedeutet eine Multiplikation des Volumens mit 0,73, das entspricht einer Multiplikation der Kantenlängen mit $0,73^{\frac{1}{3}}$ und damit einer Multiplikation der Oberflächengröße mit $0,73^{\frac{2}{3}} \approx 0,81$, also einer Verringerung um 19 %. ODER Wenn das Volumen um 27 % verringert wird, muss die Kantenlänge des Würfels mit $\sqrt[3]{0,73} \approx 0,9$ multipliziert werden und die Oberfläche mit 0,81. Also bleibt von der ursprünglichen Oberfläche noch 81 % übrig. ODER Volumen: $a^3 \rightarrow 0,73 \cdot a^3 = (\sqrt[3]{0,73} \cdot a)^3$ Oberfläche: $ \begin{aligned} 6 \cdot a^2 &\rightarrow 6 \cdot (\sqrt[3]{0,73} \cdot a)^2 &= 6 \cdot (\sqrt[3]{0,73})^2 \cdot a^2 \\ & &= 6 \cdot 0,9^2 \cdot a^2 \\ & &= 0,81 \cdot 6 \cdot a^2 \end{aligned} $ Also: 100 % - 81 % = 19 %
---------	--

RICHTIG	ODER Ausschlussargumentation Die richtige Lösung muss kleiner als 27 % sein, da sich der Oberflächeninhalt weniger verkleinert als das Volumen (quadratisch versus kubisch- das muss aber nicht angegeben werden!) 27 % und 47 % können daher nicht richtig sein. 9 % ist zu klein, weil dies nur der zugehörigen Längenverringerung entspräche, denn $\sqrt[3]{0,729} \approx 0,9$ ODER Beispielrechnung Wenn der ursprüngliche Würfel eine Kantenlänge von 10 cm hat, dann hat er ein Volumen 1000 cm³, der verkleinerte Würfel hat dann ein Volumen von 730 cm³ und damit eine Kantenlänge 9 cm ($\sqrt[3]{0,73} \approx 0,9$). Der ursprüngliche Würfel hat eine Oberflächengröße von 600 cm², der verkleinerte hat eine Oberflächengröße von $6 \cdot 81 \text{ cm}^2 = 486 \text{ cm}^2$. Das entspricht einer prozentualen Verringerung von 19 % ($1 - \frac{486}{600} = 0,19$).
FALSCH	Alle unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Begründungen. z. B. Da das Volumen um 27 % verringert wird, verringert sich auch die Oberfläche um 27 %, denn es handelt sich um denselben Würfel.